



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

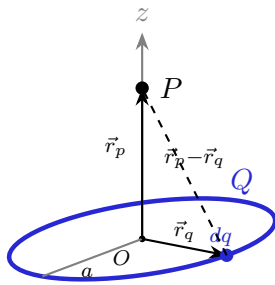
UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Facultad de Ciencias – Departamento de Física

Problema resuelto en la clase del 24/08

Campo eléctrico en el eje de un anillo cargado (Distribución continua de carga)

Enunciado. Un anillo de radio a tiene carga total Q distribuida uniformemente. Determine el campo eléctrico $\vec{E}$ en un punto P del eje del anillo, a una distancia z de su centro. **Datos:** $Q = 15 \times 10^{-6} \text{ C}$, $a = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$, $z = 7 \text{ cm} = 0,07 \text{ m}$ ($k = 9 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$).

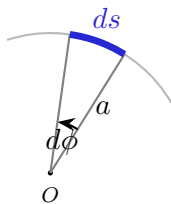


Anillo en el plano XY ; P sobre el eje Z .

1. Densidad lineal de carga. La carga Q se reparte *uniformemente* sobre la circunferencia (longitud $2\pi a$), de modo que

$$\lambda = \frac{dq}{ds} = \frac{Q}{2\pi a} = \frac{15 \times 10^{-6}}{2\pi(0,05)} = 4,77 \times 10^{-5} \frac{\text{C}}{\text{m}}.$$

2. Elemento diferencial de arco.



Un arco que subtiende un ángulo diferencial $d\phi$ tiene longitud

$$ds = a d\phi \quad (\text{arco} = \text{radio} \times \text{ángulo}),$$

por lo que el elemento de carga sobre el anillo es

$$dq = \lambda ds = \lambda a d\phi.$$

3. Vectores de posición. Con el origen en el centro del anillo (plano XY) y P sobre el eje Z , un elemento dq ubicado en el ángulo ϕ y el punto P tienen posiciones

$$\vec{r}_q = a \cos \phi \hat{i} + a \sin \phi \hat{j}, \quad \vec{r}_p = z \hat{k}.$$

La posición relativa (del elemento al punto P) y su módulo son

$$\vec{r}_p - \vec{r}_q = -a \cos \phi \hat{i} - a \sin \phi \hat{j} + z \hat{k}, \quad \|\vec{r}_p - \vec{r}_q\| = \sqrt{a^2 \cos^2 \phi + a^2 \sin^2 \phi + z^2} = \sqrt{a^2 + z^2}.$$



UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Dr. Arturo Fernández Pérez
Departamento de Física – Universidad del Bío-Bío
Electro_Asistente_AI-UBB
Página 1 de 2



Observación clave: el módulo $\sqrt{a^2 + z^2}$ **no depende de ϕ** : todos los elementos del anillo están a la misma distancia de P .

4. Campo por integración. Con la ley de Coulomb vectorial, $d\vec{E} = k \frac{dq}{\|\vec{r}_p - \vec{r}_q\|^3} (\vec{r}_p - \vec{r}_q)$:

$$\vec{E} = k \int \frac{\lambda a d\phi}{(a^2 + z^2)^{3/2}} (-a \cos \phi \hat{i} - a \sin \phi \hat{j} + z \hat{k}).$$

Como $(a^2 + z^2)^{3/2}$ es constante, se integra ϕ de 0 a 2π componente a componente:

$$E_x \propto \int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi = 0, \quad E_y \propto \int_0^{2\pi} \sin \phi d\phi = 0,$$

$$E_z = \frac{k \lambda a z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \int_0^{2\pi} d\phi = \frac{k \lambda a (2\pi) z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}.$$

Y como $\lambda(2\pi a) = Q$ (carga total), queda la expresión compacta:

$$\vec{E} = k \frac{Q z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k}$$

5. Valor numérico. Con $a^2 + z^2 = 0,05^2 + 0,07^2 = 7,4 \times 10^{-3} \text{ m}^2$, luego $(a^2 + z^2)^{3/2} = 6,37 \times 10^{-4} \text{ m}^3$:

$$\vec{E} = \frac{(9 \times 10^9)(15 \times 10^{-6})(0,07)}{6,37 \times 10^{-4}} \hat{k} \implies \boxed{\vec{E} = 1,48 \times 10^7 \hat{k} \text{ [N/C]}}$$

6. Interpretación física.

- **Misma distancia por simetría.** El anillo es simétrico respecto al eje Z : cada elemento dq dista de P exactamente $\sqrt{a^2 + z^2}$, sin importar su posición angular ϕ . Por eso el denominador sale de la integral.
- **Cancelación de las componentes en el plano XY .** A cada elemento en ϕ le corresponde otro diametralmente opuesto en $\phi + \pi$, cuyas componentes horizontales ($-a \cos \phi$, $-a \sin \phi$) son iguales y de signo contrario. Al integrar, $\int_0^{2\pi} \cos \phi d\phi = \int_0^{2\pi} \sin \phi d\phi = 0$: las componentes $\hat{i}$ y $\hat{j}$ se *cancelan exactamente* y **solo sobrevive la componente $\hat{k}$** (axial).
- **Aplicación.** Esta geometría permite *orientar el campo en una sola dirección* (el eje del anillo). Además, si se hace *oscilar el signo* de la carga, $Q(t) = Q_0 \cos(\omega t)$, el campo axial oscila con la misma frecuencia,

$$\vec{E}(t) = k \frac{Q_0 \cos(\omega t) z}{(a^2 + z^2)^{3/2}} \hat{k},$$

invirtiendo su sentido periódicamente: un campo dirigido y controlable en frecuencia, útil para orientar o hacer oscilar cargas a lo largo del eje.

